深圳市地铁14号线工程项目六工区（沙湖站）“8·31”死亡事故调查报告

2020年8月31日20时20分许，地铁14号线施工总承包土建六工区（沙湖站）发生一起事故，造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经区政府研究同意，决定成立“8·31”死亡事故调查组，组长由区应急管理局局长胡未东同志担任，副组长分别由区住房和建设局局长刘守明同志、区应急管理局副局长朱咸勇同志担任，成员由区司法局、区住房和建设局、深圳市市政工程质量安全监督总站、群团工作部（区总工会）、交通轨道管理中心、坪山公安分局、马峦街道办事处相关人员组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定和专家论证等，查明了事故发生的原因、经过等情况，认定了事故性质，提出了事故防范措施建议。现调查组已完成事故调查工作，调查情况如下:

一、基本情况

（一）项目基本情况

1.总体工程项目。地铁14号线线路规划：福田中心区-坪山-坑梓沙田，总长度50.34公里。全线设站18座，均为地下站。

其中，枢纽站 4 座（岗厦北、黄木岗、布吉、大运），换乘站 9 座（清水河、石芽岭、四联、坳背、宝荷、沙湖、坪山围、朱洋坑、沙田），标准站 5 座（六约北、宝龙、坪山广场、坑梓、肿瘤医院），平均站间距 3.1km。该项目于 2017 年 11 月 1 日公开招标，2017 年 12 月 12 日投标，2018 年 1 月 10 日中铁广州局集团有限公司（以下简称：中铁广州局）等 8 家集团公司联合体[1]中标地铁 14 号线项目，主体工程合同金额约为 220.85 亿元。

2.六工区项目。地铁 14 号线六工区工程由中铁广州工程局集团有限公司（以下简称中铁广州局）负责施工，包含 3 站 4 区间（沙湖站、坪山广场站、朱洋坑站；宝龙站～沙湖站区间、沙湖站～坪山围站区间、坪山围站～坪山广场站区间、坪山广场站～朱洋坑站区间），工区总长 8204m，合同金额约为 22.14 亿元。

3.沙湖站。沙湖站是地铁 14 号线第 12 站，位于坪山大道和荣昌路、体育二路交叉口处，沿坪山大道呈东西向跨路口偏路南布置，车站主体长 288m，为地下双层岛式曲线车站。该区间采用盾构法施工，盾构机自沙湖站出发后，沿坪山大道，途经比亚迪路及东纵路，最终到达坪山围站。该区间采用两台盾构机由沙湖站始发至坪山围站接收。

[1] 8 家集团公司联合体包括：中国中铁股份有限公司、中铁三局集团有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁九局集团有限公司，其中中国中铁股份有限公司为牵头单位。

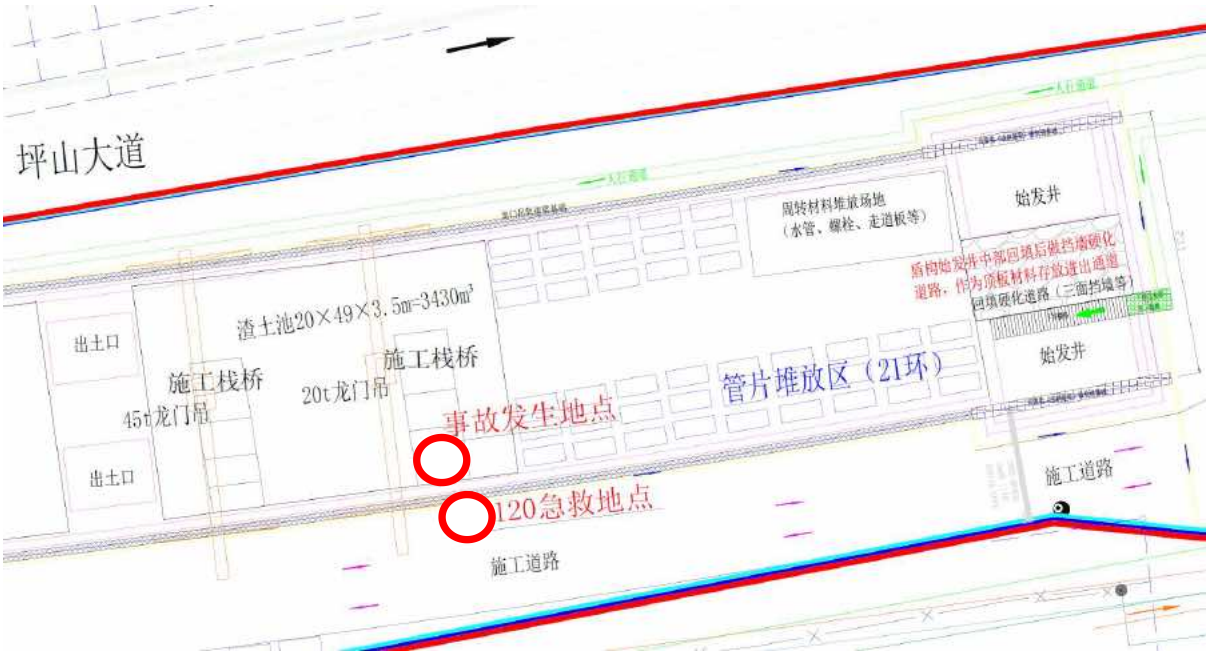


图 1　沙湖站平面示意图

（二）相关单位基本情况

1.建设单位。深圳市地铁集团有限公司（以下简称：深圳地铁集团），成立日期：1998 年 7 月 31 日，注册地址：深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层，法定代表人：辛杰，统一社会信用代码：91440300708437873H，经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用等。

2.施工单位。中铁广州局，成立日期：2016 年 11 月 11 日，法定代表人：唐云，统一社会信用代码：91440101MA59G0NT5Y，注册地址：广州市南沙区进港大道 582 号 1 号楼，具备建筑工程施工总承包特级、公路工程总承包特级、铁路工程施工总承包特级、港口与航道工程施工总承包特级等资质，经营范围：承接建筑、公路、铁路、市政公用等各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务，其安全生产许可证号为：（粤）JZ 安许

证字〔2019〕011855延。2018年5月25日，中铁广州局成立“中铁广州工程局集团有限公司深圳市轨道交通14号线工程施工总承包土建六工区项目经理部”（以下简称“六工区项目部”）。

3.劳务分包单位。四川蜀力建筑工程有限公司（以下简称：四川蜀力），成立日期：2008年7月28日，法定代表人：刘贻辉，统一社会信用代码：91510000678360632Y；注册地址：成都市武侯区百花村一组1幢1楼1号，具备建筑工程施工总承包二级资质、市政公用工程施工总承包二级资质等资质，安全生产许可证号为：（川）JZ安许证字〔2009〕000049延；经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程等设计及施工，建筑劳务分包，房地产开发经营。

4.监理单位。深圳地铁工程咨询有限公司（以下简称：深铁咨询），成立日期：2002年7月25日，法定代表人：田李明，统一社会信用代码：91440300741213839B；注册地址：深圳市南山区桃源街道塘朗社区留仙大道东塘朗车辆段内综合楼主楼1104，经营范围：工程项目管理、工程监理、工程招标代理、工程咨询、工程造价咨询。

（三）合同签订情况

1.施工合同。2018年3月23日，深圳地铁集团与中铁广州局等单位的联合体签订了《深圳市城市轨道交通14号线主体工程施工承包合同》，由中铁广州局负责深圳市城市轨道交通14号线六工区的前期工程和土建主体工程，合同工期1676日历天，

合同金额 221441.62 万元人民币。

2.监理合同。2018 年 5 月 7 日，深圳地铁集团与深铁咨询签订了《工程监理合同》，监理工程范围包括宝龙（不含）-沙湖-坪山围（不含）坪山广场站-朱洋坑-坑梓-沙田 5 站 6 区间、出入段线等。监理工程范围：土建工程、常规设备安装装修工程、人防工程、前期工程、零星拆迁等。服务期限为合同签订之日起至 2022 年 12 月 28 日止，保修阶段服务期限自 2022 年 12 月 29 日起至 2024 年 12 月 28 日止。监理合同金额 5867 万元人民币。

3.劳务分包合同。2019 年 12 月 20 日，中铁广州局与四川蜀力签订了《深圳地铁 14 号线主体工程土建六工区盾构掘进劳务分包合同》，约定将沙坪区间（沙湖站～坪山围站）盾构掘进工程劳务分包给四川蜀力，合同金额 752 万元人民币。

（四）安全管理情况

1.施工单位安全管理情况。中铁广州局六工区项目部，建立了安全生产管理责任体系，设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员，制定了安全生产责任制、各项安全管理规章制度及安全操作规程，组织开展了安全生产教育培训。中铁广州局六工区项目部与四川蜀力签订了劳务分包合同，约定了各自的安全生产管理职责，六工区项目部对从业人员进行了安全生产教育培训和安全技术交底，定期组织开展安全检查，及时落实整改并归档记录，组织从业人员进行了职业健康体检，建立了作业人员安全档案，并发放了合格劳动保护用品。六工区项目部在各施工

点安排了值班领导，每班作业前组织开展班前安全讲话；开展日常安全巡查，定期安全隐患排查及治理工作，发现问题及时进行整改。

2.劳务分包单位安全管理情况。四川蜀力制定了安全生产规章制度、安全生产操作规程，对新入职员工进行了三级安全教育培训和安全技术交底，特种作业人员持证上岗（门式起重机司机：李某某，为四川蜀力员工，负责操作MDG20-23.1A6门式起重机，进场前接受三级安全教育和安全技术交底，其门式起重机司机操作资格证证号为：苏A252020000005，合格有效；司索工：李某，为四川蜀力员工，负责指挥MDG20-23.1A6门式起重机吊装作业，司索工证件号为：粤建安A032020000522，合格有效）。定期组织开展安全检查、及时落实整改。现场具备安全保证措施，现场安全生产标志、标识及安全防护设施符合要求。

3.监理单位安全管理情况。监理单位组建了现场监理机构，制定了质量保证体系和安全保证体系等各项管理文件，配备了专业监理工程师和监理员，编制了项目监理规划，针对危险性较大的分部分项工程编制了监理实施细则，审查了施工单位资质和人员资格，审查了施工单位的安全专项施工方案、应急预案和安全防护费用实施情况，监督施工单位按照施工组织设计的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，定期巡视检查了施工过程中的危险性较大的工程作业情况，对施工现场机械设备和安全设施的验收手续进行了核查。在巡视检查过程中发现的各类安全隐

患，及时下发了监理通知单，情况严重的要求施工单位立即停工整改。

（五）监管单位监管情况

深圳市市政工程质量安全监督总站于2018年9月26日为工程建设单位深圳地铁办理了监督登记手续，依照《中华人民共和国建筑法》及深圳市住房和建设局《关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施》（深建规〔2017〕11号）等相关法律法规和有关规定开展监督检查工作。

截至2020年8月31日，深圳市市政工程质量安全监督总站共对该项目进行了46次监督检查，签发监督意见书46份、《责令整改通知书》25份、《广东省施工质量安全动态扣分通知书》10份、《责令停工通知书》2份。以上责令整改问题，深圳市市政工程质量安全监督总站收到责任单位整改回复后均已按规定核查完毕。

二、事故经过

（一）事发前相关情况

据冯孝全室友李某金和崔某某证实，事发前四五天，冯孝全精神状态较差，饮食量比平常要少，同时睡眠不好，常常早起，比平常时要少休息2-3小时。8月31日17时许，室友李某金、崔某某和冯孝全一起去饭堂吃饭，冯孝全由于精神状态不好，没有食欲，当时食量比平常骤减。

（二）事发经过

2020 年 8 月 31 日 18 时 50 分许，冯孝全（死者）与班组其他成员一起参加完四川蜀力组织的班前会之后，开始现场施工作业。10 号门式起重机地面作业人员共 4 人，分别是李某、李某某、姜某某和冯孝全，具体分工为李某负责指挥，李某某负责操作 10 号门式起重机，冯孝全和姜某某（均为普工）负责平板车绳索拆装和渣土清理。平板车上有①号、②号、③号、④号共四个吊耳（如图 2 所示），吊运前，通常使用两根钢丝绳分别连接两个长边的吊耳，吊运至渣土池后只需解开其中一根钢丝绳，然后起吊使渣土自然滑落。事发前，基坑内作业人员将①③吊耳与②④吊耳（两个短边）用钢丝绳连接进行吊运。



图 2-1 平板车的吊耳示意图



图 2-2 平板车的吊耳


图 2-3 钢丝绳吊索

20 时 20 分许，李某某操作门式起重机将渣土从基坑转运到渣土池上方，待平板车落地后（如图 3-1 所示），姜某某和冯孝全一起过去对挂钩进行调整。姜某某解开连接①③号吊耳的钢丝绳，冯孝全解完④号吊耳后将连接该挂钩的钢丝绳一端甩给姜某某，由姜某某将该端挂到①号吊耳处。

挂钩调整完成后（如图 3-2 所示），冯孝全走到靠近门式起重机行走支腿南侧的安全地带，姜某某站在平板车①号吊耳旁手扶钢丝绳防止其脱落并告知旁边李某可以起吊，李某通过对讲机告知李某某起吊。当钢丝绳拉紧起吊后，姜某某转身走到冯孝全旁边的安全地带。李某某操作门式起重机将平板车一侧吊起后，平板车内大部分渣土自然滑落，随后将平板车移动到渣土堆南侧（靠近姜某某和冯孝全站立方向一侧）位置后并放置到地面上。

平板车放置平稳后（如图 3-3 所示），姜某某和冯孝全一起将平板车内未掉落的 6、7 个渣土袋子丢到旁边渣土堆上。随后，姜某某和冯孝全一起将另一根钢丝绳连接到③④吊耳上（计划进

行第二次吊运），冯孝全再次返回门式起重机行走支腿南侧的安全地带，姜某某手扶①吊耳的钢丝绳并通知李某可以起吊。

当钢丝绳拉紧起吊时（平板车此时还未离地，如图 3-4 所示），姜某某准备返回门式起重机行走支腿南侧安全地带，转身即发现冯孝全倒在地上，姜某某迅速走过去查看并呼救。据姜某某描述，当时冯孝全与门式起重机行走梁接近垂直方向躺着，面部朝上，身穿反光背心，脚穿雨鞋，脑后部有出血。事发经过示意图如图 3。

李某到现场查看后，立刻跑去六工区项目部值班室汇报情况，并于 20 时 25 分许拨打 120 急救电话，六工区项目部值班室人员立即报告值班领导刘荣及其他相关领导。六工区项目部领导接到电话后立即赶赴现场。20 时 45 分许，120 急救车到达现场，随后冯孝全经医护人员抢救无效确认死亡。21 时 10 分许，公安、应急等部门到达并封锁事故现场，同时开展事故调查工作。

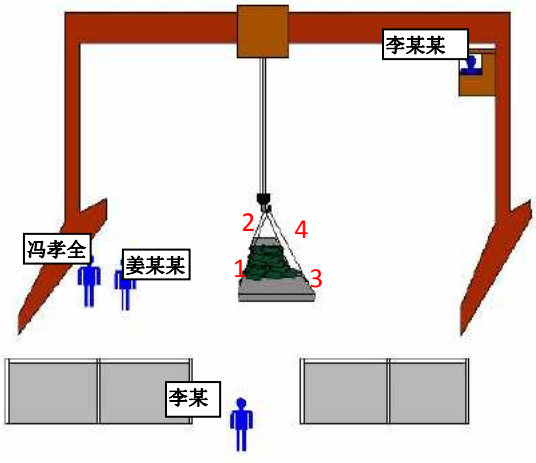


图 3-1

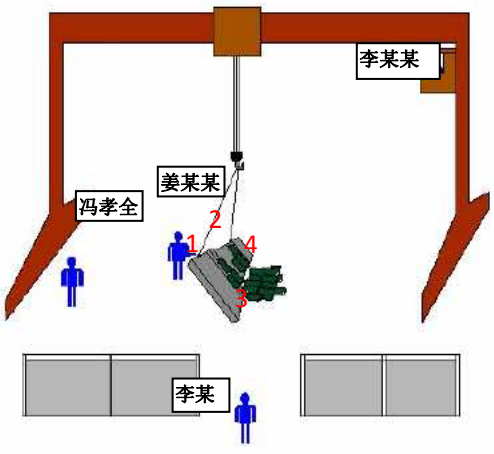


图 3-2

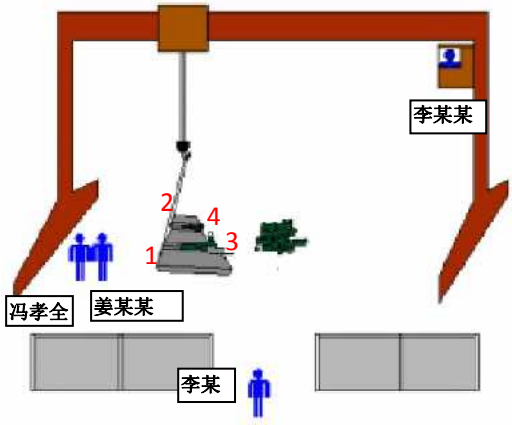


图 3-3

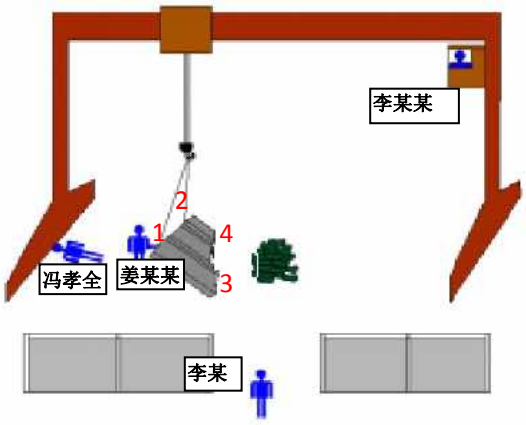


图 3-4

三、现场处置情况

坪山区总值班室接到事故报告后，立即组织区应急管理局、区住建局、马峦街道办事处、坪山公安分局、深圳市市政工程质量安全监督总站等部门工作人员迅速赶赴现场处置，区应急管理局现场成立应急处置小组开展应急处置工作，并在现场出事区域拉起警戒线，召开事故现场协调会和部署善后安置工作。

四、死者及善后处理情况

冯孝全，男，42 岁，身份证号为 5322331978XXXXXXXX，籍贯：云南省曲靖市会泽县，为四川蜀力普工。9 月 1 日，四川蜀力与死者家属签订赔偿协议，赔偿死者家属各类费用共一百六十六万元人民币，事故善后赔偿工作已妥善处理。

五、法医司法鉴定情况

9 月 28 日，公安部门提供的司法鉴定意见书意见为：死者冯孝全符合钝性暴力作用于头部造成重型颅脑损伤、脑干挫伤死亡。12 月 4 日，调查组向公安部门去函咨询“钝性暴力作用于头部”如何解读。12 月 8 日，公安部门提供《关于冯孝全案件

情况的复函》作出解释：“钝性暴力作用于头部”为法医死因鉴定中的常用术语，意思是巨大外力作用于头部，其施以作用力的物体为钝面物体，常见的情形如：摔倒碰撞硬质地面、砖石或铁锤等钝物击打、高空坠落撞击地面、交通事故造成碰撞等。

六、勘查、调查及技术原因分析

事故发生后，调查组委托3名专家组成技术分析小组，对“8·31”事故现场进行勘查。通过现场勘查、调阅资料和专家分析论证，技术分析小组论证和分析了事故的原因、经过等情况，并于11月10日向事故调查组提交了《深圳市地铁14号线沙湖站“8·31”事故技术分析报告》，技术分析报告指出：

（一）现场勘查情况

1.设备情况

（1）涉事门式起重机及钢丝绳。MDG20-23.1A6门式起重机，20T。设备证照齐全，制定了专项施工方案、应急预案，办理了使用登记牌、验收记录齐全，有专人管理，六工区项目部定期组织对设备进行检查及维护保养。吊装作业前按规定办理了《吊装令》。设备运行正常，红外线良好，机械限位灵敏、钢丝绳未见断丝、断股及变形，制动有效。门式起重机主梁上无其他异物、无增加的焊接物件，无连接螺栓脱落的痕迹。

（2）平板车。经调查，平板车为中铁科工集团有限公司生产，进场时间为2020年3月，长3.48m，宽1.5m，自重3T。事发后，未发现平板车有零件掉落和明显碰撞痕迹或缺陷。

（3）安全帽。经调查，冯孝全（死者）所使用的安全帽，检验结果均为合格产品，签领日期为 2020 年 6 月 3 日。劳动保护用品发放后，主要由领用人自行保管和维护，在使用过程中，如有安全帽损坏，向项目部申请更换。根据事发现场人员证实以及查看现场证物，安全帽帽壳与内衬已分离。实物图见图 4。



4-1 事发现场安全帽



4-2 安全帽帽壳



4-3 安全帽内衬

2. 现场环境

沙湖站车站主体长 288m，基坑内有渣土池。渣土池长 20m，宽 49m，深 3.5m，面积为 3430m²。渣土池为渣土临时堆场及中转。渣土池内设三座栈桥，由东向西方向分别为栈桥 1、栈桥 2、栈桥 3。

事发当日施工便道有泥头车等待装土，挖机在栈桥 3 渣土池内挖土。事发地为栈桥 1 门吊内侧，泥头车在施工便道上行走及进入栈桥 3 渣土池内，栈桥 1 与栈桥 2 之间距离 8.5m，栈桥 2 与栈桥 3 之间距离 27.1m。当晚泥头车、挖机作业与渣土清理作业无交叉作业情况。

渣土池作业位置周边环境空旷，作业场所无狭窄等环境不良因素。姜某某、冯孝全事发前手中没有工具，人员站立的栈桥 1 桥面上有泥泞的稀泥。当天晚上施工场地天气、现场照明良好。

3.事故部位勘查情况

据现场痕迹勘查，证实在渣土池10号门式起重机位置靠南侧的地面上冯孝全是头部朝南，脚朝北的躺着。在其头部下方地上有一滩血迹，血迹旁边有顶黄色安全帽，帽上印有冯孝全的姓名，安全帽外壳与内衬分离，安全帽外壳完好无破损。

（二）身体状况调查

1.死者身体情况。2020年1月3日16时30分，冯孝全在行走时突然晕倒并伴意识丧失，时间2分钟，后被送入云南某某医院，经门诊医师查看病人面色苍白，全身湿冷，门诊经手指尖快速测血糖为3.61mmol/L,医院初步诊断冯孝全存在低血糖反应性昏迷。

2020年7月22日，在六工区项目部组织的定期体检中，冯孝全的体检报告显示，其血糖为3.0mmol/L，血糖低于正常值。

死者室友崔某某、李某金证实，冯孝全出事前四五天时间一直少量饮食，睡眠不佳，精神状态差，法鉴定意见书显示死者胃呈空虚状，未见明显胃内容物残留。

2.医院关于低血糖临床表现情况说明。医院提供的低血糖有精神不集中、思维和语言迟钝、头晕、嗜睡、行为怪异等精神症状，严重者出现惊厥、昏迷甚至死亡等临床表现，具体见图7。

（三）事故可能因素排除

1.排除门式起重机运行原因导致事故发生。经调查，该门式起重机运行正常，红外线保护完好，机械限位灵敏可靠，钢丝绳

未见断丝、断股及变形，制动有效。门式起重机主梁上无其他异物、无增加的焊接物件，无连接螺栓脱落的痕迹。经过对10号门式起重机资料、实体检查，未发现10号门式起重机存在管理、使用方面的缺陷。事发时10号门式起重机已经把渣土从隧道口运至地面，门式起重机行走支腿处于停止行走状态。结合冯孝全（死者）身高约164cm，后脑受伤部位距离地面至少150cm，事发时躺在地上位置和姿态，推断冯孝全（死者）初始受伤位置为门式起重机支腿。排除10号门式起重机行走支腿沿轨道撞击冯孝全（死者）的可能。因此，可排除因设备原因导致事故发生的可能。

2.排除平板车吊运原因导致事故发生。经调查，事发时门式起重机吊钩吊住平板车，平板车处于被吊立状态，姜某某站在冯孝全（死者）前面，因此可以排除平板车对冯孝全（死者）造成伤害。

3.排除管理不到位导致事故发生。经调查，中铁广州局与四川蜀力签订了《劳务分包合同》和《安全生产协议》，约定了各自的安全生产管理职责，安排专人负责施工现场的统一协调、管理工作。按规定办理了门式起重机使用登记牌，验收记录齐全，有专人管理，定期对设备进行了检查及维护保养，对四川蜀力的从业人员进行了安全培训教育和安全技术交底，特种设备作业人员持证上岗，现场作业人员按规定穿戴了安全帽、工作鞋、反光衣。现场安全管理符合要求，排除无证作业、违章指挥导致事故

发生的可能。

4.排除现场作业环境不良导致事故发生。经调查，施工现场无交叉作业情况，无作业场所狭窄等环境不良因素，事发点也无明显的坑洼或突出部位，当天施工场地天气良好，门式起重机上安装有镝灯，施工现场区域灯光照明良好，可排除因作业环境因素导致事故发生。

（四）事故原因可能分析

1.倒下原因分析。经查，冯孝全在1月份发生过因低血糖突然晕倒并伴意识丧失的经历，在7月份定期体检时仍存在低血糖状况；事发前四五天开始饮食较少，当天晚班食量骤减（司法鉴定意见书也显示死者胃部呈空虚状，未见明显胃内容物残留）。司法鉴定意见书显示死者冯孝全符合钝性暴力作用于头部造成重型颅脑损伤、脑干挫伤死亡。结合司法鉴定意见书回函关于“钝性暴力作用于头部”解释说明，在排除外力作用，排除环境不良因素，综合医院提供低血糖临床表现[2]及现场勘验情况分析，推断死者在泥泞的渣土池内极可能因低血糖昏迷站立不稳、突然滑倒。

2.碰撞情形分析。经调查，冯孝全躺在渣土池10号门式起重机位置南侧的地面上，头部朝南靠在门式起重机支腿，脚朝北。司法鉴定意见书显示“冯孝全左耳后2.5cm×0.8cm横行创口，创缘皮肤向内，创腔见少许组织间桥，创角呈类弧形，推测创口

[2] 低血糖临床表现有精神不集中、头晕、嗜睡，严重者出现惊厥、昏迷甚至死亡。

致伤物系质地中等偏软呈扁平状物料所致等情况，综合死者头部表面损伤轻、颅内损伤重的特点，推断死者冯孝全在作业中佩戴有头部安全保护装置（如安全头盔等）。”结合事发时死者躺的位置和姿态，安全帽外壳与内衬分离，外壳完好无破损等相关情况，推断确定冯孝全（死者）倒地时，安全帽刮蹭门式起重机支腿导致安全帽外壳与内衬分离，其头部左耳后侧直接撞到门式起重机支腿边沿受伤致死。

（五）综合分析

综上所述，在现场勘查和身体状况调查的基础上，排除事发时设备故障、人违章操作行为、安全管理不当和环境不良等因素导致事故发生，结合倒下原因分析和碰撞情形分析，推断事发时冯孝全在泥泞的渣土池因低血糖昏迷站立不稳，突然滑倒。其安全帽刮蹭门式起重机支腿导致安全帽外壳与内衬分离，致头部左耳后侧直接撞到门式起重机支腿边沿受伤致死。

七、事故性质认定及问题处理建议

（一）事故性质认定

根据调查情况，调查组认定该起事故系因死者自身疾病所致，依据《生产安全事故统计管理办法》第六条第三项的规定，生产经营单位从业人员在生产经营活动过程中，突发疾病导致伤亡的，不属于生产安全事故。因此，深圳市地铁14号线工程项目六工区（沙湖站）“8·31”死亡事故为一起非生产安全责任事故。

（二）存在问题及处理建议

虽然该事故定性为非生产安全事故，但调查组在调查过程中，发现六工区项目部在事故应急处置工作上仍存在一定的不足:

一是六工区项目部编制应急预案前未按照规定开展应急资源调查。该行为违反了《生产安全事故应急预案管理办法》第十条的规定。

二是分包单位四川蜀力建筑工程有限公司及项目负责人唐浩雯未对从业人员进行应急教育培训。

综上:

1.建议由区应急管理局依据《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五规定，对中铁广州工程局集团有限公司的上述行为进行行政处罚。

2.建议中铁广州工程局集团有限公司依据其内部规定分别对分包单位四川蜀力建筑工程有限公司及分包单位的项目负责人唐浩雯进行处理。

八、事故教训和防范措施

虽然该事故为非生产安全事故，但相关单位在安全管理上仍存在一定的不足。针对存在的问题，建议有关单位采取以下的整改和防范措施加强安全生产管理工作:

（一）加强工人健康管理，提升应急处置能力

建设、监理、施工、分包单位要进一步落实安全生产责任制，

建立安全生产长效机制，牢牢树立“安全第一”的意识，强化入场工人健康管理。针对此次事故，施工单位要建立健全工人健康管理制度，严格对入场工人身体健康状况进行把控，落实工人岗前酒精测试和健康管理，对有冠心病、低血糖病史的人员合理安排工作岗位，杜绝酒后、带病上岗施工作业。要积极开展救护知识普及和急救员培训工作。要设置应急物资仓库，多点位配备应急救援和急救药品、设备、设施，提升应急救援能力。同时，各参建单位要认真合理和科学编制应急预案，定期修订和完善应急预案，按规定定期组织应急预案演练，提升现场应急处置能力。

（二）强化安全管理，全面开展安全隐患整治

施工、分包、监理单位要建立健全的各项安全管理制度，加强对施工各部位、各环节的安全隐患排查治理工作，加强工地周界信息化管理系统建设，实现“全天候、无死角”远程监控和风险预警。建设、施工、分包单位和监理单位要强化施工现场的安全巡查，落实监理巡视制度，全面推广“安全员建在班组上”，实现施工现场“稽查员、安全员、工人”三级精细化管理，确保安全巡查要覆盖每一个区域。建立并严格落实夜间、节假日等特殊时期领导现场轮流带班制度及带班领导备案和在岗抽查机制。

（三）联动监管，压实安全监管责任落实

建议深圳市市政工程质量安全监督总站牵头，联合区住建局、区交通轨道管理中心等相关单位强化联合执法和信息联动，加强对辖区市管建设项目的专项、突击等执法检查。对于发现的

安全隐患要责令立即整改；对于各类违法行为要严格依法处理，倒逼各参建单位认真落实法律法规的管理要求，切实履行安全生产主体责任。

“8·31”死亡事故调查组

2020年12月21日